

Curved-Tube EP Flux: 弯曲材料涡管中的 E-P 通量推广

ZONCA-EP-FLUX

2026 年 8 月 31 日

适用条件警告

本文采用的是小曲率细涡管近似，核心几何量为

$$J = 1 - \kappa_\alpha x^\alpha.$$

只有当 $\kappa r \ll 1$ 且 $J > 0$ 时，Bishop-frame 曲管坐标才可作为局地单射映射，其 Jacobian/Christoffel 项才可进入近似闭合。当前全生命周期验证显示 $\epsilon_\kappa = \kappa r$ 的组合中位数约为 10 到 35，且 metric valid fraction 的中位数为 0；因此本文的曲管项在这些样本中只能作为几何风险审计，不能作为大曲率涡旋的闭合物理 forcing。大曲率版本应改用 `large_curvature_material_volume_ep_flux.tex` 中的 Cartesian 材料体框架。

本文档是 `E-P_flux` 理论整理 `.tex` 的续篇，目标是把传统基于纬向平均和经圈平面 (y, z) 的 E-P flux 思想，推广到三维中尺度涡的弯曲材料涡管。这里的“涡旋速度”不再指相对于纬向平均的扰动，而是指相对于材料涡管截面平均的局地扰动。

核心结论

传统 E-P flux 的核心是把扰动动量通量和扰动热量通量合成为一个通量散度。对弯曲三维涡旋，应把这个对象推广为沿材料涡管定义的张量通量

$$\mathbf{F}_{\text{CT}}^{ai} = -\rho_0 \left\langle u^{\dagger a} u^{\dagger i} \right\rangle_M + \rho_0 \mathcal{T}^{ia} \left\langle u^{\dagger a} b^{\dagger} \right\rangle_M,$$

其中 a 是通量穿过的局地坐标方向， i 是被强迫的动量或轴线速度分量， $\mathcal{T}^{ia}$ 是由 QG 热成风/PV 反演给出的浮力通量到平衡动量强迫的映射。其协变散度

$$\nabla_a \mathbf{F}_{\text{CT}}^{ai} = J^{-1} \partial_a (J \mathbf{F}_{\text{CT}}^{ai}) + \Gamma_{ka}^i \mathbf{F}_{\text{CT}}^{ak}$$

给出弯曲涡管内扰动对平均动量和 PV 矩心速度的净作用。涡旋轴线的倾斜和弯曲由

$$\mathbf{D}_t \mathbf{t} = \mathbf{P}_{\perp} \partial_s \mathbf{V}_c$$

控制：只有轴线速度 $\mathbf{V}_c$ 的轴向梯度中垂直于轴线的部分，才会真正改变涡旋轴方向。

1 为什么传统 E-P flux 不够

传统 E-P flux 的平均算子是纬向平均，扰动定义为

$$\phi' = \phi - \overline{\phi}^x.$$

这种定义隐含三个几何前提：第一，平均方向可以全局固定；第二，基本流和扰动的分离不随涡旋轴线改变；第三，E-P flux 可以写成经圈平面中的二维向量 $\mathbf{F} = (F_y, F_z)$ 。

对一个三维中尺度涡，如果各层速度场的环流中心不在同一条竖直线上，甚至形成一条弯曲空间曲线，这些前提都会失效。此时最重要的平均方向不再是纬向，而是随涡旋核心运动的材料涡管；最重要的几何对象不再是固定 (y, z) 平面，而是沿涡旋轴线移动的局地截面。

因此，推广的目标不是保留 $\overline{u'v'}$ 和 $\overline{v'T'}$ 的符号形式，而是保留 E-P 理论真正有价值的结构：

1. 扰动动量通量和热量/浮力通量必须合成为同一个强迫对象；
2. 这个强迫对象的散度，而不是通量本身，改变平均动量和平均 PV；
3. 在平衡动力学中，PV 通量、浮力通量和动量通量不是独立诊断量。

2 材料弯曲涡管

2.1 轴线与 Bishop 标架

令涡旋轴线为

$$\mathbf{r}_c = \mathbf{r}_c(s, t), \quad \mathbf{t} = \partial_s \mathbf{r}_c, \quad |\mathbf{t}| = 1,$$

其中 s 是沿轴线弧长。为避免 Frenet 标架在曲率很小时不稳定, 采用 Bishop 或 rotation-minimizing 标架

$$\{\mathbf{t}, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}, \quad \partial_s \mathbf{t} = \kappa_\alpha \mathbf{e}_\alpha, \quad \partial_s \mathbf{e}_\alpha = -\kappa_\alpha \mathbf{t}.$$

局地坐标写为

$$\mathbf{r}(s, \xi, \eta, t) = \mathbf{r}_c(s, t) + \xi \mathbf{e}_1(s, t) + \eta \mathbf{e}_2(s, t).$$

记 $x^1 = \xi$, $x^2 = \eta$, 则一阶度量 Jacobian 为

$$J = 1 - \kappa_\alpha x^\alpha.$$

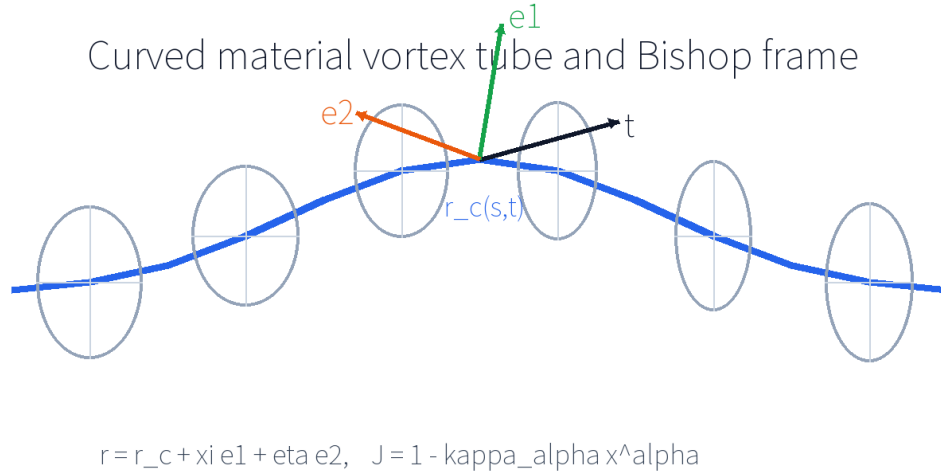


图 1: 弯曲材料涡管及 Bishop 标架。局地截面跟随轴线移动, 曲率通过 $J = 1 - \kappa_\alpha x^\alpha$ 进入面积和散度。

2.2 材料 PV 等值边界

令 $\Omega(s, t)$ 是垂直于轴线的局地截面, $\Gamma(s, t) = \partial\Omega(s, t)$ 是任意闭合边界。第一版模型把 Γ 取为 coherent PV anomaly 的材料等值线或等值面, 因此边界满足

$$(\mathbf{u} - \mathbf{U}_\Gamma) \cdot \mathbf{n}_\Gamma = 0,$$

即没有普通的边界穿透通量。边界可以非圆、偏心或拉伸; 这些形变不被先验抹平, 而是保留在截面积分、边界积分和 Jacobian 中。

2.3 PV 矩心轴线

令 q_c 表示用于定义 coherent 本体的有符号 PV anomaly。截面 PV 质量为

$$M_q(s, t) = \int_{\Omega(s, t)} q_c J \, dA.$$

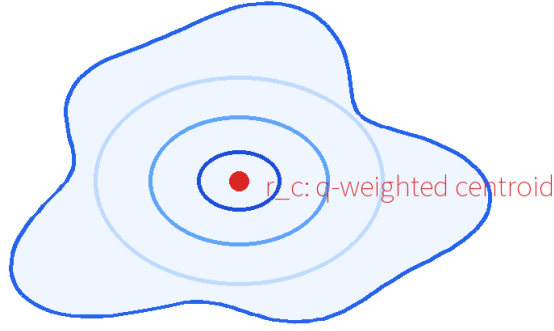
涡旋轴点定义为 PV 矩心

$$\mathbf{r}_c(s, t) = \frac{\int_{\Omega(s, t)} \mathbf{r} q_c J \, dA}{\int_{\Omega(s, t)} q_c J \, dA}.$$

等价地，在局地截面坐标中要求

$$\int_{\Omega(s, t)} \mathbf{x}_\perp q_c J \, dA = 0, \quad \mathbf{x}_\perp = \xi \mathbf{e}_1 + \eta \mathbf{e}_2.$$

PV-centroid axis on an arbitrary section



$$\int_{\Omega(s, t)} \mathbf{x}_\perp q_c J \, dA = 0$$

Gamma(s,t): material PV contour, arbitrary closed section

图 2: 任意闭合截面上的 PV 矩心。涡旋轴线不是几何圆心连线，而是 coherent PV anomaly 的加权矩心连线。

3 材料平均与扰动定义

对任意物理量 ϕ ，定义材料管截面平均

$$A(s, t) = \int_{\Omega(s, t)} J \, dA, \quad \langle \phi \rangle_M = \frac{1}{A(s, t)} \int_{\Omega(s, t)} \phi J \, dA.$$

扰动定义为

$$\phi^\dagger = \phi - \langle \phi \rangle_M, \quad \langle \phi^\dagger \rangle_M = 0.$$

这个定义替代传统纬向平均。它的物理意义是：涡旋的“平均状态”是随 coherent 涡管运动的截面平均，扰动是截面内的非轴对称结构、内部波动、局地剪切和高阶形变。

对速度分量，采用 Bishop 标架展开

$$\mathbf{u} = u^s \mathbf{t} + u^1 \mathbf{e}_1 + u^2 \mathbf{e}_2.$$

其中 u^s 是沿轴流动， u^1, u^2 是截面内运动。后续所有二阶通量都使用 $u^{\dagger i}$ ，而不是传统 u' 。

4 QG/Boussinesq 动力近似

第一版保留 ocean QG/Boussinesq 层级。以浮力

$$b = -g\rho'/\rho_0$$

为热变量。直角坐标下的 QG PV 可写为

$$q = \nabla_h^2 \psi + \partial_z \left(\frac{f_0^2}{N^2} \partial_z \psi \right) + \beta y.$$

在弯曲涡管坐标中，将其写成形式不变但含度量修正的反演关系

$$q = \mathcal{L}_g \psi + \beta y,$$

其中

$$\mathcal{L}_g \psi = J^{-1} \partial_a (J G^{ab} \partial_b \psi) + \partial_z \left(\frac{f_0^2}{N^2} \partial_z \psi \right) + \mathcal{O}(\kappa_\alpha x^\alpha, \partial_s \kappa_\alpha).$$

若轴线变直、 $J \rightarrow 1$ 、曲率项消失，则 $\mathcal{L}_g$ 退化为通常的 QG PV 反演算子。

5 扰动通量张量

传统 E-P flux 把 $\overline{u'v'}$ 与 $\overline{v'T'}$ 合成二维向量。在材料弯曲涡管中，方向不再只有 y, z ，被强迫的动量分量也不再只是一维纬向动量。因此自然对象是二阶通量张量。

定义材料 Reynolds stress

$$R^{ai} = \left\langle u^{\dagger a} u^{\dagger i} \right\rangle_M, \quad a, i \in \{s, 1, 2\}.$$

定义浮力通量

$$B^a = \left\langle u^{\dagger a} b^{\dagger} \right\rangle_M,$$

以及 PV 通量

$$P^a = \left\langle u^{\dagger a} q^{\dagger} \right\rangle_M.$$

其中 a 是“穿过哪个局地坐标方向输送”， i 是“哪个动量分量被输送”。

PV 通量是轴线动力最直接的对象；Reynolds stress 与浮力通量则是与传统 E-P 理论衔接的对象。QG 平衡把三者联系起来：浮力通量通过热成风关系改变平衡剪切，PV 通量通过反演改变涡旋诱导速度，动量通量通过应力散度改变平均速度。

6 Curved-Tube EP flux 张量

定义 Curved-Tube EP flux 张量为

$$\mathbf{F}_{\text{CT}}^{ai} = -\rho_0 \mathbf{R}^{ai} + \rho_0 \mathcal{T}^{ia} B^a$$

这里 $\mathcal{T}^{ia}$ 是平衡映射算子：它把浮力通量 B^a 转化为对第 i 个动量分量的平衡强迫。它是传统 E-P flux 中

$$F_z \propto \frac{f_0}{N^2} \overline{v'T'}$$

在弯曲坐标中的推广。也就是说， $\mathbf{F}_{\text{CT}}^{ai}$ 不是简单的 Reynolds stress；它是“动量通量 + 由浮力通量经平衡关系折算出的动量强迫”。

其协变散度为

$$\nabla_a \mathbf{F}_{\text{CT}}^{ai} = J^{-1} \partial_a (J \mathbf{F}_{\text{CT}}^{ai}) + \Gamma_{ka}^i \mathbf{F}_{\text{CT}}^{ak}.$$

第一项是带 Jacobian 的通量散度，第二项是曲线坐标中的几何联络项。当轴线有曲率时，即使 $\mathbf{F}_{\text{CT}}^{ai}$ 在局地坐标中看似均匀，几何项也可能产生有效强迫。

From zonal-mean E-P vector to curved-tube E-P tensor

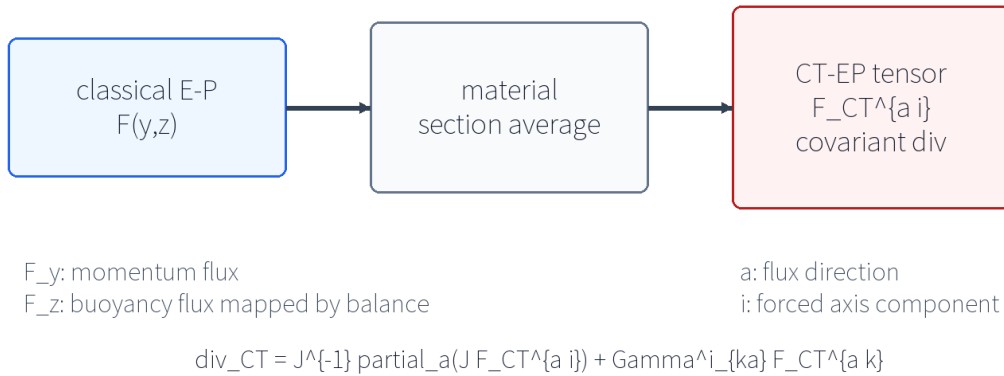


图 3: 从传统 E-P 向量到 Curved-Tube EP 张量。推广的重点是替换平均算子和散度算子，而不是简单替换符号。

材料管平均动量方程的诊断形式可写为

$$\frac{D_M \langle u^i \rangle_M}{Dt} + \mathcal{C}_{\text{geom}}^i = \rho_0^{-1} \nabla_a \mathbf{F}_{\text{CT}}^{ai} + \mathcal{S}_{\text{ageo}}^i + \mathcal{S}_{\text{mix}}^i.$$

$\mathcal{C}_{\text{geom}}^i$ 包含曲率、度量和随轴标架旋转导致的表观项； $\mathcal{S}_{\text{ageo}}^i$ 表示年龄转或非 QG 残差； $\mathcal{S}_{\text{mix}}^i$ 表示混合、摩擦和非保守过程。第一版理论中，真正的 E-P 型诊断量是 $\rho_0^{-1} \nabla_a \mathbf{F}_{\text{CT}}^{ai}$ 。

7 轴线演化方程

从 PV 矩心定义

$$\int_{\Omega} \mathbf{x}_{\perp} q_c J dA = 0$$

出发, 对时间求导。若边界为材料 PV 等值面, 则普通边界穿透通量为零, 轴线速度可以写成

$$\mathbf{V}_c = \frac{1}{M_q} \int_{\Omega} \mathbf{u} q_c J dA + \frac{1}{M_q} \int_{\Omega} \mathbf{x}_{\perp} S_q J dA + \mathbf{V}_{\text{geom}},$$

其中 S_q 是非保守 PV 源, $\mathbf{V}_{\text{geom}}$ 是曲率和截面形变带来的度量修正。将速度和 PV 分解为材料平均与扰动, 可得

$$V_c^i = \langle u^i \rangle_M + \frac{A}{M_q} \langle u^{\dagger i} q_c^{\dagger} \rangle_M + V_{\text{src}}^i + V_{\text{geom}}^i.$$

这说明涡旋轴线漂移不仅由截面平均速度给出, 还由 PV 通量协方差 $\langle u^{\dagger i} q_c^{\dagger} \rangle_M$ 给出。通过 QG PV 反演, 这个 PV 通量又可由 Curved-Tube EP flux 散度诊断。

令轴线切向量 $\mathbf{t} = \partial_s \mathbf{r}_c$ 。对 $\mathbf{t}$ 作材料导数:

$$D_t \mathbf{t} = \partial_s \mathbf{V}_c - (\mathbf{t} \cdot \partial_s \mathbf{V}_c) \mathbf{t} = \mathbf{P}_{\perp} \partial_s \mathbf{V}_c,$$

其中

$$\mathbf{P}_{\perp} = \mathbf{I} - \mathbf{t} \mathbf{t}$$

是投影到法平面的算子。这就是弯曲三维涡旋最重要的结果: 沿轴速度剪切的切向分量只改变参数化速度, 法向分量才改变轴线方向。

把上式与 CT-EP 诊断联系起来, 可写成

$$D_t \mathbf{t} = \mathbf{P}_{\perp} \partial_s \left[\langle \mathbf{u} \rangle_M + \frac{A}{M_q} \mathbf{P}_q + \rho_0^{-1} \mathcal{K} (\nabla_a \mathbf{F}_{\text{CT}}^a) + \mathbf{V}_{\text{src}} + \mathbf{V}_{\text{geom}} \right],$$

其中

$$\mathbf{P}_q = \langle \mathbf{u}^{\dagger} q_c^{\dagger} \rangle_M,$$

$\mathcal{K}$ 表示由 QG PV 反演和热成风平衡给出的速度响应算子。这条式子是本理论的主方程: 通量散度并不只是加速某个固定方向的平均流, 而是通过改变 PV 矩心速度的轴向梯度, 驱动涡旋轴线倾斜、弯曲和漂移。

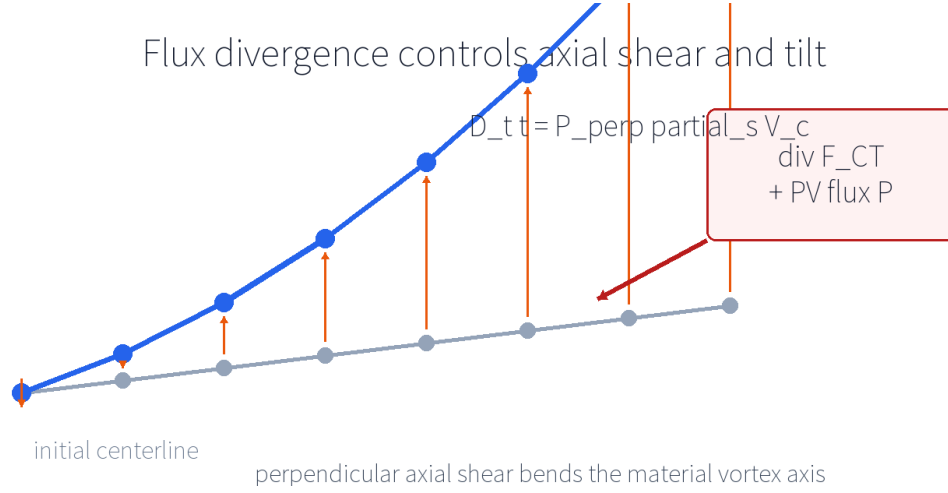


图 4: CT-EP 通量散度和 PV 通量改变 $\partial_s V_c$ ，其法向投影驱动轴线倾斜与弯曲。

8 与传统 E-P flux 的对应极限

若轴线变直、 $\kappa_\alpha = 0$ 、 $J = 1$ ，截面为圆或统计轴对称，平均算子退化为固定方向平均，并且只关心一个被强迫的平均动量分量，则

$$\nabla_a F_{\text{CT}}^{ai} \longrightarrow \partial_y F_y + \partial_z F_z,$$

并恢复传统 TEM/E-P flux 的结构：

$$\frac{\partial \bar{u}}{\partial t} - f_0 v^* = \rho_0^{-1} \nabla \cdot \mathbf{F} + \bar{X}.$$

因此，Curved-Tube EP flux 不是另起炉灶，而是把传统 E-P 理论中“通量组合 - 散度强迫 - PV 反演反馈”的核心结构搬到弯曲材料涡管上。

9 第一版诊断步骤

后续若进入数值诊断，可按以下顺序实现：

1. 用 q_c 或 ψ_c 识别 coherent PV 核，并确定材料边界 $\Gamma(s, t)$ ；
2. 在每个截面计算 PV 矩心 $\mathbf{r}_c(s, t)$ ，构造 Bishop 标架；
3. 用材料截面平均得到 $\langle \phi \rangle_M$ 和 $\phi^\dagger$ ；
4. 计算 R^{ai} 、 B^a 、 P^a ；
5. 通过 QG 平衡映射构造 F_{CT}^{ai} ；
6. 计算协变散度 $\nabla_a F_{\text{CT}}^{ai}$ ；
7. 诊断 $\mathbf{V}_c$ 与 $D_t \mathbf{t} = \mathbf{P}_\perp \partial_s \mathbf{V}_c$ ，判断倾斜、弯曲和 coherent 失稳位置。

10 开放项

第一版理论保留三个开放项：

1. $\mathcal{T}^{ia}$ 的具体离散形式应由所用 QG PV 反演和网格坐标决定；
2. V_{geom} 对强曲率涡管可能不小，需要在数值实现时单独验证；
3. 非保守 PV 源 S_q 会直接移动 PV 矩心，不能简单并入 E-P 通量散度。

11 一句话总结

Curved-Tube EP Flux 的精髓是：对弯曲三维中尺度涡，不能再用纬向平均下的二维 E-P flux 描述波-平均流相互作用；应在 coherent PV 材料涡管内定义截面平均和扰动，把扰动动量通量与浮力通量合成为局地张量 F_{CT}^{ai} ，再用其协变散度和 PV 通量解释涡旋轴线速度 V_c 的轴向变化。最终控制 coherent tilt 和弯曲的不是某一层水平速度或垂直速度本身，而是

$$\mathbf{P}_{\perp} \partial_s V_c.$$